

维修工程方案与预成本测算报告

模拟演示资料 · 复核草稿 · 待正式审批

示例第十一艘巡逻船 维修方案与成本预审

船舶类型：巡逻船 修理等级：中修

参照船：示例海巡船01（案例01）

编制日期：2026-09-14 版本：第二版 · 勘验修订

本次材料与直接人工预成本

29260.00 元

初稿 19396.00 元 → 修订 29260.00 元，变化 +9864.00 元。

材料 18640.00 元；人工 10620.00 元；工时 177.00。

结论摘要

本次根据勘验记录调整维修范围。船底局部除锈：调整；船底涂装：调整；锌块更换：调整；海底阀检修：调整；舵机检查：取消；冷却水泵更换：新增。

所有案例、用量、工时及价格均为模拟数据，用于展示编制与修订方法。本报告不含税费、坞费、间接费、利润、管理费或风险准备，不是完整合同报价，不得直接下发施工或采购。

一、勘验差异与方案修订

本次任务

本次计划中修。初步工程明细已收齐，待实船勘验确认局部范围及设备状态。

勘验记录

勘验确认：船底局部除锈由180平方米调整为260平方米；涂装由240平方米调整为320平方米；锌块由40块增加为60块；海底阀检修由4只减少为2只；舵机检查取消；新增冷却水泵更换1台。

工程项目	变化	初稿数量	修订数量	工时变化	成本变化（元）
船底局部除锈	调整	180 平方米	260 平方米	+20.00	+1392.00
船底涂装	调整	240 平方米	320 平方米	+16.00	+2304.00
锌块更换	调整	40 块	60 块	+10.00	+3800.00
海底阀检修	调整	4 只	2 只	-6.00	-600.00
舵机检查	取消	1 项	0 项	-8.00	-552.00
冷却水泵更换	新增	0 台	1 台	+12.00	+3520.00

版本比较口径

第一版依据初始工程明细，第二版依据人工确认的勘验变化。两版采用同一演示价格表与工时系数，因此本页差额只反映工程范围变化。

参照船记录来自模拟历史工程明细书01。历史数据先按本次演示价格统一换算，不能将历史结算金额直接当成现行报价。

取消项目保留在差异表内；工程明细和采购需求中数量为零，不会沿用旧方案继续计费。

二、本次维修工程明细与工艺

项目 / 工程量	处理步骤摘要	编制依据
船底局部除锈 260 平方米	圈定需处理区域，表面处理后交工程师检查。	演示工艺卡01：每平方米磨料0.8公斤、人工0.25工时
船底涂装 320 平方米	确认基面合格、涂层体系及施工条件，再安排涂装。	演示工艺卡02：每平方米涂料0.35公斤、人工0.20工时；涂层体系待专业审核
锌块更换 60 块	核对型号、安装位置与电气接触要求后更换。	演示工艺卡03：每块锌块1块、人工0.50工时；单块重量不替代计价块数
海底阀检修 2 只	拆检密封与阀座，复装后按确认标准试验。	演示工艺卡04：每只密封包1套、人工3工时
冷却水泵更换 1 台	先确认型号和接口，完成更换后进行功能检查。	演示工艺卡06：每台水泵1台、人工12工时；型号须专业审核

施工前需专业确认

以上为演示工艺摘要，不能代替经批准的工艺操作规程。涂层体系、锌块规格与位置、水泵型号及接口、检验标准和现场安全条件均需专业人员确认。

勘验新增水泵时，系统只能依据演示卡计算用量和工时；没有正式型号、报价与批准依据时，不得下发采购。

三、材料需求、工时与预成本

材料 / 规格状态	需求量	单价 (元)	材料费 (元)	工时	人工费 (元)
磨料 (规格待核)	208 公斤	3.00	624.00	65.00	3900.00
防污涂料 (规格待核)	112 公斤	48.00	5376.00	64.00	3840.00
锌块 (规格待核)	60 块	160.00	9600.00	30.00	1800.00
密封修理包 (规格待核)	2 套	120.00	240.00	6.00	360.00
冷却水泵 (规格待核)	1 台	2800.00	2800.00	12.00	720.00

材料小计：18640.00 元 人工小计：10620.00 元
合计工时：177.00 材料与直接人工预成本：**29260.00 元**

计算规则与价格口径

材料需求 = 工程量 × 演示用量系数；材料费 = 材料需求 × 演示单价；人工费 = 工程量 × 演示工时系数 × 60.00元 / 工时。

价格来源：演示价格表第一版（2026年9月），全部人为构造。无真实供应商报价、有效期承诺或采购合同支持。金额保留两位小数，不使用千位分隔符。

初稿与修订结果

口径	初稿	修订	变化
材料费 (元)	11416.00	18640.00	+7224.00
工时	133.00	177.00	+44.00
人工费 (元)	7980.00	10620.00	+2640.00
预成本 (元)	19396.00	29260.00	+9864.00

四、来源、复核意见与交接

使用的依据

- ① 模拟历史工程明细书01：示例海巡船01，2022年，巡逻船 / 中修，模拟历史案例。
- ② 本次初始工程明细与勘验记录，均为演练输入。
- ③ 演示工艺卡01至06及演示价格表第一版，包含材料系数、工时系数、人工费率，均非正式行业标准。

人工复核意见

已核对勘验原文及新增、取消、调整项目。演示系数与单价仅用于本次演练，实际型号、施工要求和报价须另行专业审批。

填写人：演练工程师（姓名文本记录，不构成电子签名）

过程记录

- 2026/9/14 20:24:52 工程师确认参照船：案例01；同船型、同修理等级，工程范围相近，适合作为初案参照
- 2026/9/14 20:24:56 Agent 调用编制工具形成初始方案
- 2026/9/14 20:25:26 收到新勘验记录，准备对照初稿修订
- 2026/9/14 20:25:30 Agent 提交有勘验原文依据的修订预览
- 2026/9/14 20:26:18 工程师确认勘验变更与测算依据：已核对勘验原文及新增、取消、调整项目。演示系数与单价仅用于本次演练，实际型号、施工要求和报价须另行专业审批。

编制：_____ 复核：_____

批准：_____ 日期：_____

本报告仅供会议演示与待审批复核，不含真实客户数据。正式交付需替换为客户授权资料、确认工艺与价格、按客户模板审核签认。